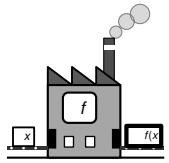


Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5 • « Un nombre entre, une seule image sort ! »

Nom : _____ **Prénom :** _____

Classe : _____ **Date :** _____

Note : / **20**

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

On sait que $f(5) = 2$. Complète les phrases.

1. 2 est ..... de 5 par la fonction f. **(1 point)**
2. 5 est ..... de 2 par la fonction f. **(1 point)**
3. Dans l'écriture $f : x \longmapsto 3x^2 - 1$, comment appelle-t-on x ? ..... **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

$f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(3)$.

$f(3) =$ .....

$f(3) =$ .....

Calcule l'image de -1 par f.

$f(-1) =$ .....

$f(-1) =$ .....

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 2x$.

1. Calcule $g(4)$. **(2 points)**

.....

.....

2. Calcule $g(-3)$. **(2 points)**

.....

.....

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

Programme

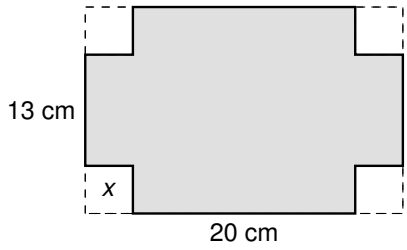
Choisir un nombre.
Lui ajouter 3.
Multiplier le résultat par 2.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

1. Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**
   $p(x) =$ .....
2. Calcule l'image de -4 par p. **(2 points)**

.....

Exercice 5 — Le bac du pêcheur — 5 points



Sur le port de Saint-Valery-en-Caux, un chaudronnier fabrique de petits bacs sans couvercle pour les pêcheurs *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 20 cm sur 13 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 260 - 4x^2$.

1 Calcule $A(2)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

. . . . . .

. . . . . .

2 Le nombre 3,6 est-il un antécédent de 208,16 par A ? Justifie. **(3 points)**

. . . . . .

. . . . . .